§5.3 对流传热

5.3.1 对流传热过程与牛顿冷却定律

靠质点运动进行热量传递 { 层流　热传导
湍流 { 主体 / 过渡 / 层流
热对流　热阻小
热传导　大

局部　　平均

热：$dQ = \alpha dA(T - T_w) \rightarrow Q = \alpha A(T - T_w)$

冷：$dQ = \alpha dA(t_w - t) \rightarrow Q = \alpha A(t_w - t)$

$\Rightarrow \alpha = \frac{dQ}{dA(T-T_w)} = \frac{dQ}{dA(t_w - t)}$　物理意义！

5.3.2 对流传热机理

热边界层 { 外
$T - T_w = 0.99(T_0 - T_w)$　内：阻力集中

靠近壁面处流体的温度梯度

$$\alpha = \frac{dQ}{dA(T_0 - T_w)} = \frac{-\lambda dA\left(\frac{dT}{dy}\right)_{y=0}}{dA(T_0 - T_w)} = -\frac{\lambda}{T_0 - T_w}\underline{\left(\frac{dT}{dy}\right)_{y=0}}$$

层流内层↓　热边界层↓　梯度↑　α↑

5.3.3 对流传热系数

一、影响因素

1、流体的流动状态

Re↑　α↑

2、流体的性质

λ↑、C_p↑、μ↓、ρ↑　α↑

3、流体流动的原因

强制 >> 自然　　$(\rho_1 - \rho_2)g = \rho_2 \beta g \Delta t$

4、传热面的情况

相变 > 无相变

二、无相变时对流传热系数的量纲分析

$\alpha = f(u, l, \mu, \rho, \lambda, C_p, \beta g \Delta t)$

$\rightarrow Nu = f(Re, Pr, Gr)$

$$\frac{\alpha l}{\lambda} = f\left(\frac{lu\rho}{\mu}, \frac{C_p \mu}{\lambda}, \frac{\beta g \Delta t l^3 \rho^2}{\mu^2}\right)$$

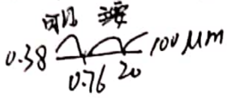
① 应用范围　② 特征尺寸　③ 定性温度

扫描全能王 创建

§5.4 热辐射

5.4.1 基本概念

接收和吸收的辐射能不相等时，产生了热辐射



1) 无需介质　　2) 辐射能、热能转换

$A+R+D=1$

- 固、液体：$D=0$
- 气体：$AR=0$
- 黑体：$A=1$ → 灰体：相同的吸收率吸收所有波长辐射能
- 白体：$R=1$
- 透热体：$D=1$

5.4.2 固体辐射能力

T. 单位时间、单位表面积，发射全波长的辐射能

一、黑体的辐射能力

$$E_b=\sigma_0 T^4=C_0\left(\frac{T}{100}\right)^4=5.669\left(\frac{T}{100}\right)^4$$

二、灰体的辐射能力

$$E=C\left(\frac{T}{100}\right)^4=\varepsilon C_0\left(\frac{T}{100}\right)^4$$

黑度 $\varepsilon=\frac{E}{E_b}$　～ 物体的性质、表面状况、表面温度 ～物性

三、克希霍夫定律

$$\frac{E_1}{A_1}=\frac{E_2}{A_2}=\cdots=\frac{E}{A}=E_b \rightarrow \varepsilon=A$$

，辐射能力越强，其吸收能力也越强

5.4.3 两固体间的辐射传热，

一、辐射传热速率

$$Q_{1-2}=C_{1-2}\varphi_{1-2}A\left[\left(\frac{T_1}{100}\right)^4-\left(\frac{T_2}{100}\right)^4\right]$$

1) 平行壁面间 $C_{1-2}=\dfrac{C_0}{\frac{1}{\varepsilon_1}+\frac{1}{\varepsilon_2}-1}$

2) "很大的物体2包住物体1；有 $Q_{1-2}=\varepsilon_1 C_0 A_1\left[\left(\frac{T_1}{100}\right)^4-\left(\frac{T_2}{100}\right)^4\right]$

二、辐射传热的强化与抑制

A↕　ε↕　遮热板（黑度较小）

扫描全能王 创建

2. 套管式换热器

一段套管称为一程.

耐高压, α大, Δtm大 ⇒ 流体流量不大, 所需传热面积不多, 高压流体换热　　P.N↓ A小

不紧凑, 接头多

3. 列管式换热器

折流挡板: 提高壳程α {防止短路, 增加流速 / 使湍动程度大为增加

隔板: 管程数↑, {提高流速↑ / W_f ↑} A不变.

壳体也可安装纵向隔板

热补偿 (Δt > 50°C)

(1) 固定管板式换热器

1) 壳程流体必须洁净且不易结垢

2) 温差大时, 可装膨胀节　Δt < 70°C, 壳程流体不宜压强过高　　P

(2) 浮头式换热器

(3) U形管式换热器

1) 管程清洗较难.

2) 适用于清洁且不易结垢的流体, 也适用于 P.T 的流体　　P.T

4. 翅片管式换热器

— 加大传热面积, 增加翅片侧湍动程度

— 安装在 α小的一侧

三、板式换热器

1. 平板式换热器

板片: 槽形 ① 增加刚性 ② Re↑. A↑ ③ 有利于流体均匀分布

优点: ① α高, 易湍流　　压强较低　　P.t. N↓

② 紧凑, 可拆　　T < 250°C

③ 逆流　　处理量较少

2. 螺旋板式

① 传α高, 低湍流、允许较高流速　　T.P不能太高　　P.t

② 结构紧凑　　流动阻力较大

③ 有一定自洁作用 — 处理悬浮液和黏度较大的流体　　难维护

④ 逆流

扫描全能王 创建

5.4.4 对流－辐射联合传热

对流： $Q_c = \alpha_c A_w (T_w - T_0)$

辐射： $Q_R = C_{1-2} A_w \left[\left(\frac{T_w}{100}\right)^4 - \left(\frac{T_0}{100}\right)^4\right]$

$$= \underbrace{\frac{C_{1-2}\left[\left(\frac{T_w}{100}\right)^4 - \left(\frac{T_0}{100}\right)^4\right]}{T_w - T_0}}_{\alpha_R} \cdot A_w (T_w - T_0)$$

$\alpha_T = \alpha_c + \alpha_R$

$\therefore Q = Q_c + Q_R = \alpha_T A_w (T_w - T_0)$

① 自然对流　平壁　$\alpha_T = 9.8 + 0.07 (T_w - T_0)$

圆管　$\alpha_T = 9.4 + 0.052 (T_w - T_0)$

② 强制对流　$u \le 5m/s$　$\alpha_T = 6.2 + 4.2u$

$> 5m/s$　$\alpha_T = 7.8u^{0.78}$

§5.5 换热器

5.5.1 换热器分类

一、直接接触式换热器 — 气体的洗涤、冷却；循环水的冷却及水蒸气的冷凝等

二、蓄热式 — 高温气体的热量回收或冷却

三、间壁式 — 最广泛

5.5.2 间壁式换热器的类型

一、夹套式换热器　→　半管

u高、占容积小（节约）、"痛苦率"大.

P

↙ α小

1) 釜式设备的换热.

2) 蒸汽 上→下

冷却水 下→上.

3) 缺点：传热面积受限 — 蛇管

不可提高α小.　— 搅拌

及低　— 夹套内设挡板

二、管式换热器

1. 蛇管式　Q α小

P

(1) 沉浸式

承受高压、防腐，需搅拌

多用于传热量不大的容器中

(2) 喷淋式

常用于冷却(凝)管内的流体

传热效果较好；

但占地面积大，喷淋不易均匀

扫描全能王 创建

3. 板翅式换热器

①紧凑　　　　　　　　　　~~[illegible]~~

② α↑，湍流↑，A↑　　　　　尺寸小，易堵塞

③ 适用于低温，P　　　　　易腐蚀

④ 可多种流体同时换热

四. 热管换热器

适用于 Δt 很小的传热，或等温场合

§5.6 换热器的传热计算

5.6.1 热量衡算方程

一、两种流体均无相变化

$$dQ = q_{m1}c_{p1}dT = q_{m2}c_{p2}dt$$

$$Q = q_{m1}c_{p1}(T_1-T_2) = q_{m2}c_{p2}(t_2-t_1)$$

二、一种流体有相变化

饱和温度下排出　$Q = q_{m1}r = q_{m2}c_{p2}(t_2-t_1)$

低于 T_s 排出　$Q = q_{m1}(r + c_{p1}[T_s-T_2]) = q_{m2}c_{p2}(t_2-t_1)$

5.6.2 总传热速率方程

$$dQ = KdA(T-t)$$

$$Q = KA\Delta t_m$$

K —（平均）总传热系数 W/(m²·K)　　物理意义！

Δt_m — 平均温度差

5.6.3 总传热系数

一、总传热系数的计算

以换热管外表面积计　$\frac{1}{K_1} = \frac{1}{\alpha_1} + \frac{b}{\lambda}\frac{d_1}{d_m} + \frac{1}{\alpha_2}\frac{d_1}{d_2}$

板式　$\frac{1}{K} = \frac{1}{\alpha_1} + \frac{b}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_2}$

二、污垢热阻

污垢不厚，但热导率很小 → R 很大

$$\frac{1}{K} = \frac{1}{\alpha_1} + R_{S1} + \frac{b}{\lambda}\frac{d_1}{d_m} + R_{S2}\frac{d_1}{d_2} + \frac{1}{\alpha_1}\frac{d_1}{d_2}$$

三、控制热阻分析

最大热阻项，降低它，K↑　　若 $\alpha_1 >> \alpha_2$，$K \approx \alpha_2$

$\alpha_1 << \alpha_2$　$K \approx \alpha_2$

四. K 的数值范围

扫描全能王 创建

5.6.4 Δt_m

一、恒温传热

$T_1 = T_2$，$t_1 = t_2$，均相变

$\Rightarrow \Delta t_m = T - t$

二、变温传热

1、逆流与并流

① q_{m1}, c_{p12} 常数 ② K不随传热面变化 ③ 热损失不计

$$\Delta t_m = \frac{\Delta t_1 - \Delta t_2}{\ln \frac{\Delta t_1}{\Delta t_2}}$$

1) 较大者记为 Δt_1

2) $\frac{\Delta t_1}{\Delta t_2} < 2$ 可用算术平均值

3) 对其他的也适用，但相同进出口温条件下，$\Delta t_{m逆} > \Delta t_{m并}$

2、错流与折流

板翅式 — 错流；多壳程列管 — 折流

$\Delta t_m = \psi \Delta t_{m逆}$

$\uparrow f(P, R) = f\left(\frac{t_2 - t_1}{T_1 - t_1}, \frac{T_1 - T_2}{t_2 - t_1}\right)$

$\Delta t_{m并} < \Delta t_{m折} < \Delta t_{m逆}$

3. 流动型式的比较

并流时 $t_2 < T_2$；逆流时 t_2 可以高于 T_2

逆流 升温和温降比较大。 7 适用于两侧流体均变温

并流：控制温度；延长使用寿命

折流：$K\uparrow$，$\Delta t_m \downarrow$ $\psi \in (0.8, 1]$

5.6.5 壁温计算

$$T_w = T - \frac{Q}{\alpha_1 A_1} \qquad t_w = T_w - \frac{Qb}{\lambda A_m} = t_w + \frac{Q}{\alpha_2 A_2}.$$

↳ 若管薄，λ大，$T \approx t$；若 $\alpha_1 \gg \alpha_2$ $T \approx T_w$ $\Rightarrow$ 接近α大的一侧

5.6.6 传热过程计算

一、设计型 ① 求Q

② 求 Δt_m

③ 求 α_1、$\alpha_2 \to K$

④ $A = \frac{Q}{K \Delta t_m}$

二、换热器的操作型计算

① 求出口温度

a) 逆流、均变温

$$\ln \frac{T_1 - t_2}{T_2 - t_1} = \frac{KA}{q_{m1} c_{p1}} \left(1 - \frac{q_{m1} c_{p1}}{q_{m2} c_{p2}}\right)$$

b) 并联

$$\ln \frac{T_1 - t_1}{T_2 - t_2} = \frac{KA}{q_{m1} c_{p1}} \left(1 + \frac{q_{m1} c_{p1}}{q_{m2} c_{p2}}\right)$$

c) 一侧流体恒温

$$\ln \frac{T - t_1}{T - t_2} = \frac{KA}{q_{m2} c_{p2}}$$

扫描全能王 创建

三、传热单元法

1、传热效率 $\varepsilon = \dfrac{Q_{实}}{Q_{MAX}}$

若热流体热容流量小

$$\varepsilon_1 = \frac{q_{m1}c_{p1}(T_1-T_2)}{q_{m1}c_{p1}(T_1-t_1)} = \frac{T_1-T_2}{T_1-t_1}$$

冷

$$\varepsilon_2 = \frac{q_{m2}c_{p2}}{q_{m2}c_{p2}} \cdot \frac{t_2-t_1}{T_1-t_1} = \frac{t_2-t_1}{T_1-t_1}$$

2、传热单元数

热：

$$NTU_1 = \frac{KA}{q_{m1}c_{p1}} = \frac{T_1-T_2}{\cancel{T_1-T_2}\ \Delta t_m}$$

冷：

$$NTU_2 = \frac{KA}{q_{m2}c_{p2}} = \frac{t_2-t_1}{\Delta t_m}$$

1) 就操作而言，NTU↑，→ KA ↑，传热能力强

2) 就设计而言，NTU↑ → Δt_m↓，所需传热面积大，换热要求高

T_1-T_2↑

3. ε与NTU的关系

ε. NTU 对较小 q_mc_p 的

$$R = \frac{q_mc_{p\,min}}{q_mc_{p\,max}}$$

逆流

$$\varepsilon = \frac{1-\exp[NTU(1-R)]}{R-\exp[NTU(1-R)]}$$

并流

$$\varepsilon = \frac{1-\exp[-NTU(1+R)]}{1+R}$$

一种流体相变 $R=0$ ↪

$$\varepsilon = 1-\exp(-NTU)$$

设计型 已知 ε 求 NTU → A

操作型 已知 NTU 求 ε

5.6.7 列管式换热器的设计与选用

一、原则

1、流动通道的选择

扫描全能王 创建